Triple Barrier Yöntemi ile Soft Label Üretimi

BTC/USDT · 30 Dakikalık Barlar

Matematiksel Formülasyon ve Heuristik Çerçeve

March 19, 2026

Bu döküman, makine öğrenmesi tabanlı bir BTC fiyat tahmin modelinde hedef değişkenin (label) nasıl üretileceğini açıklamaktadır. Yöntem, hard (keskin) sınıflandırma yerine her barın *olasılık dağılımı* olarak etiketlenmesini sağlar.

1. Problem Tanımı

t anında kapanan bir bar için model, aşağıdaki olasılık üçlüsünü tahmin etmelidir:

$$\mathbf{y}_t = \big(p_{\text{up}},\ p_{\text{flat}},\ p_{\text{down}}\big), \quad p_{\text{up}} + p_{\text{flat}} + p_{\text{down}} = 1 \tag{1}$$

Hard label yaklaşımı bu dağılımın köşe noktalarından birini seçer (örn. $[1, 0, 0]$), oysa gerçek piyasada her hareket bir ölçüde belirsizlik taşır. Soft label, bu belirsizliği açıkça temsil eder.

2. Dinamik Barrier Hesabı

Sabit yüzde eşikler BTC için uygun değildir; volatilite rejime göre dramatik biçimde değişir. Bu nedenle barrier genişliği **ATR (Average True Range)** ile ölçeklenir.

2.1. True Range ve ATR

$$\text{TR}_t = \max\big(H_t - L_t,\ |H_t - C_{t-1}|,\ |L_t - C_{t-1}|\big) \tag{2}$$

$$\text{ATR}_t = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} \text{TR}_{t-i}, \qquad n = 14 \tag{3}$$

2.2. Barrier Seviyeleri

$$U_t = C_t + k \cdot \text{ATR}_t \qquad \text{(Upper Barrier)} \tag{4}$$

$$L_t = C_t - k \cdot \text{ATR}_t \qquad \text{(Lower Barrier)} \tag{5}$$

Burada $k \in [1.5,\ 2.0]$ bir çarpan parametresidir. BTC 30dk verisinde $k = 1.5$ başlangıç noktası olarak önerilir.

Neden ATR? Sessiz bir gecede 30dk ATR $\approx$ \$200 iken boğa koşusunda \$800'a çıkabilir. Sabit %1 eşik sessiz dönemde neredeyse her barı UP/DOWN etiketlerken, volatil dönemde her şeyi FLAT bırakır. ATR her iki rejimde de tutarlı bir label dağılımı sağlar.

3. Zaman Bariyeri ve İlk Çarpma Anı

$T_{\max}$ bar uzunluğunda bir pencere tanımlanır. 30dk barlar için $T_{\max} = 16$ (8 saatlik bir swing penceresi) önerilir.

3.1. High/Low ile Tespit

Çarpma anı τ^*, bar içi High/Low kullanılarak tespit edilir:

$$\tau^* = \min\Big\{ \tau \in \{1, \ldots, T_{\max}\} : H_{t+\tau} \geq U_t \ \text{ veya } \ L_{t+\tau} \leq L_t \Big\} \tag{6}$$

Neden High/Low? Kapanış fiyatı kullanılırsa, bar içinde barrier'a dokunan ancak kapanışta geri dönen fitil hareketleri kaçırılır. 30dk BTC barlarında bu durum yaygındır.

3.2. Hard Label Kuralı

$$\text{Label}_t = \begin{cases} \textbf{UP} & H_{t+\tau^*} \geq U_t \text{ ve DOWN koşulu yoksa} \\ \textbf{DOWN} & L_{t+\tau^*} \leq L_t \text{ ve UP koşulu yoksa} \\ \textbf{FLAT} & \tau^* = T_{\max} \text{ (hiçbir barrier çarpılmadı)} \end{cases} \tag{7}$$

Aynı bar hem U_t'ye hem L_t'ye erişirse, önce hangisine ulaşıldığı (intrabar sıralama) belirleyicidir; bu bilgi mevcut değilse oran heuristiği uygulanır.

4. Soft Label Üretimi

Hard label yalnızca *yönü* verir. Soft label iki ek boyutu da olasılığa dönüştürür: **hız** ve **güç**.

4.1. Boyut 1 — Hız Skoru

Barrier'a ne kadar erken ulaşıldı?

$$s_{\text{speed}} = 1 - \frac{\tau^*}{T_{\max}} \in [0, 1) \tag{8}$$

$\tau^* = 1$ ise $s_{\text{speed}} \to 1$ (çok güçlü sinyal), $\tau^* = T_{\max}$ ise $s_{\text{speed}} \to 0$ (FLAT durumu).

4.2. Boyut 2 — Güç (Overshoot) Skoru

Kapanış fiyatının barrier seviyesini ne kadar aştığı:

$$m = \begin{cases} \dfrac{C_{t+\tau^*} - U_t}{k \cdot \text{ATR}_t} & \text{UP durumu} \\ \dfrac{L_t - C_{t+\tau^*}}{k \cdot \text{ATR}_t} & \text{DOWN durumu} \end{cases} \tag{9}$$

$m > 0$: kapanış barrier'ı aştı, momentum güçlü. $m = 0$: kapanış tam barrier seviyesinde. $m < 0$: kapanış barrier'in içinde kaldı — **rejection** sinyali, güven düşer.

Sınırlı aralığa çekmek için (tanh işareti korur):

$$s_{\text{mag}} = \tanh(m) \in (-1, 1) \tag{10}$$

4.3. Kombine Güven Skoru

$$\boxed{\text{conf} = \alpha \cdot s_{\text{speed}} + (1 - \alpha) \cdot s_{\text{mag}}, \qquad \alpha \in [0, 1]} \tag{11}$$

BTC 30dk için $\alpha = 0.5$ başlangıç değeri önerilir (hız ve güç eşit ağırlıklı).

5. Olasılık Dönüşümü

5.1. UP veya DOWN Durumu

Yön $d \in \{\text{up}, \text{down}\}$ için kazanan olasılık:

$$p_d = 0.5 + 0.45 \cdot \text{conf} \tag{12}$$

Karşı yönün küçük ama sıfır olmayan payı ($\beta \approx 0.2$):

$$p_{\bar{d}} = (1 - p_d) \cdot \beta \tag{13}$$

$$p_{\text{flat}} = 1 - p_d - p_{\bar{d}} \tag{14}$$

Sınır değerleri: $\text{conf} = 0 \Rightarrow p_d = 0.50$, $\text{conf} = 1 \Rightarrow p_d = 0.95$.

5.2. FLAT Durumu

Time barrier doldu; net yön yok. Kapanışın barrier'lara göreli konumu asimetri verir:

$$r_{\text{final}} = \frac{C_{t+T_{\max}} - C_t}{k \cdot \text{ATR}_t} \in [-1, +1] \tag{15}$$

$$p_{\text{flat}} = 0.4 + 0.3 \cdot \big(1 - |r_{\text{final}}|\big) \tag{16}$$

$$p_{\text{up}} = (1 - p_{\text{flat}}) \cdot \frac{1 + r_{\text{final}}}{2} \tag{17}$$

$$p_{\text{down}} = 1 - p_{\text{flat}} - p_{\text{up}} \tag{18}$$

$r_{\text{final}} > 0$: upper barrier'a yakın kapandı $\Rightarrow$ UP'a asimetri. $r_{\text{final}} < 0$: lower barrier'a yakın $\Rightarrow$ DOWN'a asimetri.

6. BTC'ye Özel Heuristikler

6.1. H1 — Volatilite Rejimi Kontrolü

ATR'nin kendi uzun dönem ortalamasına oranı:

$$\rho_t = \frac{\mathrm{ATR}_t}{\mathrm{ATR}_t^{(50)}} \tag{19}$$

$\rho_t > 2$ ise yüksek volatilite rejimi — bu dönemde k çarpanını büyüt ya da conf skorunu aşağı çek.

6.2. H2 — Asya Seansı Düzeltmesi

UTC 00:00–08:00 aralığında hacim ve ATR sistematik olarak düşer, bu da barrier'ları yapay olarak daraltır. Bu saatlerde k değerini $\times 1.2$ ile çarp.

6.3. H3 — Label Dağılımı Sağlık Kontrolü

Tüm veri üzerinde label dağılımı şu aralıkta olmalı:

Sınıf	Alt	Üst
UP	%30	%40
FLAT	%20	%40
DOWN	%30	%40

FLAT $>$ %60 ise k çok büyük; FLAT $<$ %10 ise k çok küçük.

7. Kayıp Fonksiyonu

Soft label çıktısı için **KL Divergence** tercih edilir:

$$\mathcal{L} = D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{y}_t \parallel \hat{\mathbf{y}}_t) = \sum_{c \in \{up, flat, down\}} y_{t,c} \cdot \log \frac{y_{t,c}}{\hat{y}_{t,c}} \tag{20}$$

Burada $\hat{\mathbf{y}}_t = \mathrm{softmax}(\mathbf{z}_t)$ modelin çıktısıdır. Cross-Entropy de kullanılabilir; ancak KL, soft dağılımların birbirine yakınlığını daha tutarlı ölçer.

8. Tam Pipeline Özeti

Adım	İşlem	Açıklama
1	ATR hesapla	$n = 14$, geçmiş bilgi ile (shift(1))
2	Barrier kur	$U_t = C_t + k \cdot \mathrm{ATR}_t$, $k = 1.5$
3	τ^* bul	High/Low ile ilk çarpma, $T_{\max} = 16$
4	Hard label al	UP / DOWN / FLAT
5	s_{speed}, m hesapla	Hız ve overshoot
6	conf hesapla	$\alpha = 0.5$
7	Soft label üret	$(p_{\text{up}}, p_{\text{flat}}, p_{\text{down}})$
8	Heuristik uygula	H1, H2, H3

Bu çerçeve Lopez de Prado (2018) *Advances in Financial Machine Learning* yöntemi üzerine inşa edilmiştir.